

# Henrique Xavier da Costa

Brasileiro, 30 anos, casado

hxc\_henrique@hotmail.com

(11) 93230-3262

Bragança Paulista, São Paulo, Brasil

## Objetivos

- Engenheiro de Sistemas Embarcados
- Engenheiro de Software / Firmware
- Engenheiro de Desenvolvimento IoT
- Engenheiro de Automação Industrial
- Engenheiro de Pesquisa e Desenvolvimento

## Resumo Profissional

Sou **Engenheiro Eletricista**, especialista em **Automação Industrial**, **Sistemas Embarcados (Embedded Systems)**, IIoT (Industrial Internet of Things) e **Desenvolvimento de Software**, com mais de 12 anos de experiência na indústria, atuando na convergência entre OT (Operational Technology) e IT (Information Technology).

Ao longo da minha carreira, desenvolvi e implementei soluções para **Indústria 4.0**, integrando sistemas industriais, dispositivos embarcados, plataformas em nuvem e aplicações de monitoramento em tempo real. Minha atuação contempla desde a **instrumentação e controle de processos** até o desenvolvimento de **firmware, software** e arquiteturas de dados para **ambientes industriais conectados**.

Possuo sólida experiência em **Automação Predial (Building Automation Systems - BAS)** e Automação Industrial, com forte conhecimento em protocolos como **BACnet, Modbus, Profinet, EtherNet/IP, HART** e **MQTT**, além de integração entre **CLPs, IHMs, SCADA, gateways industriais** e **plataformas cloud**.

Na área de **Embedded Systems & Firmware Development**, atuo no desenvolvimento de aplicações em **Embedded C/C++**, firmware para microcontroladores **ESP32, STM32** e **Microchip**, além da utilização de **Zephyr RTOS, ESP-IDF, Arduino** e **Raspberry Pi**. Tenho experiência prática em bancada com montagem de painéis, conexão de sensores, testes funcionais, validação de hardware e depuração de sistemas eletroeletrônicos.

Destaco minha capacidade de trabalhar na interface entre **hardware** e **software**, realizando troubleshooting e debugging de sistemas complexos, incluindo aquisição e tratamento de **sinais analógicos (4-20mA, 0-10V)**, comunicação serial (**UART, SPI, I2C**) e conectividade sem fio (**BLE**).

Também possuo experiência no desenvolvimento de aplicações **Full Stack** voltadas para ambientes industriais, utilizando tecnologias como **React, React Native, Node.js, Python, SQL, MongoDB, Docker, REST APIs, AWS** e **Google Cloud**, viabilizando soluções completas de monitoramento, rastreabilidade, controle e análise de dados.

Entre os principais **projetos** desenvolvidos destacam-se:

- Automação e integração de sistemas de **HVAC, CDA, PCW, DI-WATER** e outras **utilidades industriais**.
- Integração de **automação industrial** com plataformas cloud para monitoramento e análise em tempo real.
- Automação de **sistemas criogênicos** com **LN<sub>2</sub>**.
- Estações de Tratamento de Efluentes (**ETE**).
- Integração de **relés de proteção**, cabines primárias e grupos geradores.
- Desenvolvimento de soluções **IIoT** para aquisição, transmissão e visualização de dados industriais.
- Desenvolvimento de **firmware** para sensor de temperatura e umidade **BLE** + Aplicativo mobile (**React Native**);
- Desenvolvimento de **firmware** para display industrial utilizando **STM32** e protocolo **Modbus RTU**.
- Desenvolvimento de sistema de **datalogger** com **Digi-IX15 + Python + React**.
- Desenvolvimento de **plataforma IoT** completa em servidor **cloud AWS**.
- Desenvolvimento de **firmware** para controlador de pesagem industrial com **STM32** e protocolo **PROFINET**.

## Principais Competências | Core Competencies

### Industrial Automation | Automação Industrial

PLC Programming • IEC 61131-3 • Siemens • Rockwell Automation • Studio 5000 • TIA Portal • Carel C.Suite  
Eclipse E3 • TIA Portal • SCADA • HMI • Industrial Networking • BACnet • Modbus • Profinet • EtherNet/IP • HART •  
VPN Industrial • Process Control • Instrumentation

### Embedded Systems | Sistemas Embarcados

Embedded C • Firmware Development • ESP32 • STM32 • Zephyr RTOS • ESP-IDF • Arduino Opta • Arduino •  
Raspberry Pi • BLE • UART • SPI • I2C • Sensor Integration • Hardware Validation • Debugging • Edge Computing

### Software & Cloud

Python • JavaScript • TypeScript • React • React Native • Node.js • Electron • SQL Server • MySQL • MongoDB •  
InfluxDB • REST APIs • Docker • Git • GitHub • Linux • AWS • Google Cloud • IoT Platforms • TagoIO

## Idiomas | Languages

BR Português (Nativo)

us Inglês Profissional para leitura, interpretação e análise de documentação técnica, normas, datasheets,  
especificações de sistemas e comunicação escrita. Atualmente em desenvolvimento contínuo da fluência  
conversacional para reuniões, stand-ups e interação com clientes internacionais.

## Formação

### Graduação Superior

Engenharia Elétrica, USF - UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO  
(dezembro de 2024) – Concluído

### Ensino Técnico / Médio

Técnico em Automação Industrial, INTEP  
(dezembro de 2014) – Concluído

### Cursos Complementares (Principais)

- Formação Full Stack Javascript, Plataforma Hora de Codar – <https://horadecodar.com.br>  
Diversos cursos totalizando mais de 150h.
- TagoIO Developer Training Modules (101 ~ 207) – TagoIO Learn - <https://learn.tago.io/>  
Diversos cursos totalizando mais de 80h.
- Programação do CLP Família MICRO 800, Plataforma Coursify.me  
40h de curso.
- Programação do CLP S7-1200 Siemens  
10h de curso.
- Software 1Tool – Programação pCO sistemas (PLC Carel), Plataforma Pennse Controles Ltda.  
10h de curso.
- Softwares da linha C. Suite – Programação de PLC's e IHM's, Centro de treinamento Carel.  
40h de curso.
- Treinamento Eclipse E3 – Desenvolvedores, Plataforma Oficial Elipse Software  
24h de curso.

## Histórico profissional

### Zilia Technologies

#### Engenheiro de Automação - desde janeiro/2026

Principais atividades nesse cargo:

- Desenvolvimento e gerenciamento de projetos de automação industrial e integração de redes.
- Projetos de automação industrial voltados para redução de energia e eficiência energética.
- Projetos de automação com Inteligência Artificial embarcada.
- Desenvolvimento de aplicações IoT para monitoramento e alarmística do processo.

## **Técnico de Automação Sênior - de julho/2020 a dezembro/2025**

Principais atividades nesse cargo:

- Programação de CLP e IHM.
- Desenvolvimento front-end em plataforma de nuvem IoT.
- Desenvolvimento de sistemas supervisórios.
- Integração entre sistemas de automação, máquinas e dispositivos de chão de fábrica.
- Desenvolvimento de sistemas de automação voltados para área de utilidades.
- Montagem de redes industriais (Ethernet / Serial).
- Montagem de Painéis de Controle.
- Instalação de sensores e transmissores de sinais.
- Elaboração de escopos técnicos para especificação de serviços e compra de materiais.

## **Técnico de Manutenção Pleno - de dezembro/2014 a julho/2020**

Principais atividades nesse cargo:

- Manutenção corretiva, preventiva e preditiva em máquinas e equipamentos da indústria de semicondutores.
- Manutenção de placas e drivers eletrônicos.
- Elaboração de relatórios técnicos e procedimentos/treinamentos para operadores.
- Suporte em setup e desenvolvimento de programas para máquinas (Engenharia de processo).

## **Treetech Sistemas Digitais**

### **Técnico em Eletrônica – de dezembro/2013 a dezembro/2014**

Principais atividades nesse cargo:

- Reparo / soldagem de componentes e PCBs (PTH/SMD).
- Testes eletrônicos de bancada em equipamentos.
- Desenvolvimento de gígas de teste.
- Análise de circuitos eletrônicos.
- Manuseio de instrumentos de medição e calibração.
- Preenchimento de relatórios técnicos.

## **HX Tronics - Freelancer**

### **Freelance Engineer - Serviços freelancers nas áreas de embarcados, IoT e Automação - desde outubro/2025**

- Projetos de desenvolvimento de sistemas embarcados sob demanda.
- Projetos de desenvolvimento de firmware e software.
- Experiência avançada com MCU STM32 e ambiente CubeIDE.
- Experiência avançada com PIC18/32 e ambiente MPLAB.
- Projetos de desenvolvimento de aplicação WEB a aplicativos mobile.
- Projetos de integração de sistemas embarcados em redes e protocolos de comunicação industrial.

## **Informações complementares**

- Possui registro ativo no **CREA** / Passaporte / CNH.
- Inglês Técnico intermediário (em aprimoramento).
- GitHub: <https://github.com/XavierHenriqueC>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/henrique-xavier-brasil/>